எனவே விளைபொருள் H_2O வை '8' –ஆல் பெருக்கு

$$10\ FeSO_4 + 2\ KMnO_4 + 8\ H_2SO_4$$

$$\downarrow$$

$$5\ Fe_2(SO_4)_3 + 2\ MnSO_4 + K_2SO_4 + 8H_2O$$

ஆக்சிஜன் அணு தானாகவே சமன் செய்யப்பட்டுவிட்டது. இதுவே சமன்படுத்தப்பட்ட சமன்பாடாகும்.

அயனி – எலக்ட்ரான் முறை

அயனிகள் இடம்பெறும் ஆக்சிஜனேற்ற – ஒடுக்க வினைகளுக்கு இம்முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

படி : 1

ஆக்சிஜனேற்ற எண் கோட்பாட்டினைப் பயன்படுத்தி, ஆக்சிஜனேற்றம் மற்றும் ஆக்சிஜன் ஒடுக்கம் அடையும் வினைப் பொருட்களைக் கண்டறிக.

படி : 2

ஆக்சிஜனேற்றம் மற்றும் ஒடுக்கத்திற்கு, தனித்தனியே இரு அரைவினைகளை எழுதுக.

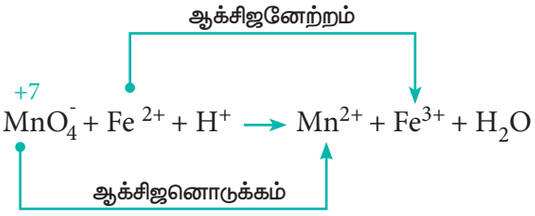
ஆக்சிஜனேற்ற எண் முறையினைப் பயன்படுத்தி சமன் செய்ய எடுத்துக்கொண்ட அதே வினையைக் கருதுவோம்.

$$KMnO_4 + FeSO_4 + H_2SO_4$$

$$\downarrow$$

$$MnSO_4 + Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + H_2O$$

இவ்வினையின் அயனி வடிவம்



இரு அரைவினைகள் முறையே

$$Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + 1e^- \text{ ---------- (1)}$$

மற்றும்

$$MnO_4^- + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} \text{ ---------- (2)}$$

அரைவினைகளின் இருபுறமும் அணுக்கள் மற்றும் மின் சுமையினை சமன் செய்க.

சமன்பாடு(1) மாற்றம் ஏதுமில்லை

$$Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + 1e^- \text{ ---------- (1)}$$

சமன்பாடு 2)⇒ வினைபடுபொருள் பகுதியில் 4'O'உள்ளது.

எனவே, விளைபொருள் பகுதியில் $4H_2O$ சேர்க்கவும். 'H' ஐ சமன் செய்ய, வினைபடுபொருள் பகுதியில் $8H^+$ சேர்க்கவும்.

$$MnO_4^- + 5e^- + 8H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O \text{ ---- (3)}$$

படி : 3

இழந்த எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையும், ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட எலக்ரான்களின் எண்ணிக்கையும் சமமாகுமாறு, இரு அரைவினைகளையும் சமப்படுத்துக.

பின்னர், இரு அரைவினைகளையும் கூட்டுவதால் சமன்படுத்தப்பட்ட சமன்பாடு (6) கிடைக்கிறது

11th Chemistry Chapter-1 Vol-1 TM.indd 28 12-01-2023 10:35:45